

Buildweek_III_Malware_pcap

Consegne

Obiettivi

- Parte 1 Analizzare Log e Catture di Traffico Pre-catturati
- Parte 2 Estrarre File Scaricati dal PCAP

Contesto / Scenario

Guardare i log è molto importante, ma è anche importante capire come avvengono le transazioni di rete a livello di pacchetto. In questo laboratorio, analizzerai il traffico in un file pcap catturato in precedenza ed estrarrai un eseguibile dal file.

Risorse Richieste

- Macchina virtuale CyberOps Workstation

Svolgimento

Cosa sono tutti quei simboli mostrati nella finestra Follow TCP Stream? Sono rumore di connessione? Dati? Spiega. Ci sono alcune parole leggibili sparse tra i simboli. Perché sono lì?

La serie di caratteri non rappresenta testo leggibile bensì il contenuto del file che si sta richiedendo dal server tramite protocollo **HTTP**. Il file.exe non è però composto solamente da codice macchina, ma anche da **dati testuali e strutture leggibili** ed è per questo che alcuni elementi, come le dll, appaiono come stringhe leggibili.

Sulla base dei frammenti analizzati, l'eseguibile è il **Command Prompt di Windows (cmd.exe) rinominato**.

Perché W32.Nimda.Amm.exe è l'unico file nella cattura?

W32.Nimda.Amm.exe è l'unico file nella cattura perchè Il file `nimda.download.pcap` contiene la cattura dei pacchetti relativa al tempo in cui `tcpdump` è rimasto in esecuzione. Come appreso all'inizio dell'esercizio, tale tempo corrisponde a quanto necessario al download del malware eseguito in un laboratorio precedente

Torna alla finestra del terminale e assicurati che il file sia stato salvato. Cambia directory nella cartella `/home/analyst` ed elenca i file nella cartella usando `ls -l`. Il file è stato salvato?

Sì, il file è stato salvato con successo.

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 372
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    0 Sep 23 08:44 9
-rw-r--r-- 1 root    root    6637 Sep 23 07:55 capture.pcap
drwxr-xr-x 2 analyst analyst  4096 Oct  1 07:38 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyst analyst  4096 Jun 18 20:17 Downloads
drwxr-xr-x 9 analyst analyst  4096 Jun 18 20:17 lab.support.files
drwxr-xr-x 3 analyst analyst  4096 Jun 18 19:55 scripts
drwxr-xr-x 2 analyst analyst  4096 Mar 21  2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 345088 Oct  1 07:32 W32.Nimda.Amm.exe
drwxr-xr-x 5 analyst analyst  4096 Jun 18 19:27 yay
```

Nel processo di analisi del malware, quale sarebbe un probabile passo successivo per un analista di sicurezza?

Dopo aver avuto conferma che il file è un eseguibile PE32 per Windows, per continuare l'analisi è possibile utilizzare strumenti come FlareVM per condurre un'analisi statica più approfondita.

```
[analyst@secOps ~]$ file W32.Nimda.Amm.exe
W32.Nimda.Amm.exe: PE32+ executable for MS Windows 6.01 (console), x86-64, 6 sections
```

Un primo passo può consistere nella **trriage statica approfondita**: calcolare imprint digitali (hash), ottenere il tipo di file, estrarre stringhe significative e ispezionare l'intestazione PE e le importazioni e confrontare tutto con motori di ricerca Malware come VirusTotal. Questo fornisce indicatori rapidi (IoC), suggerisce eventuali packer/obfuscator, e aiuta a decidere se procedere con analisi dinamica in sandbox.

Nel caso ciò non fosse sufficiente è bene valutare l'esecuzione di un'analisi dinamica che monitori attentamente i processi generati dal malware ed ogni operazione da esso compiuta come ad esempio l'accesso a chiavi, percorsi, zone della memoria, connessioni esterne ecc.. .